金考卷 20+年试卷品牌 **3**

济南市 2025—2026 学年
高中三年级摸底考试
数　学

仿真答题卡　命题细目表　错题加练

限时 120 分钟　满分 150 分　答案见 12 页

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 已知集合 $A=\{0,1,2,3,4,5\}$，$B=\{x\,|\,x^2-7x+6\leqslant 0\}$，则 $A\cap B=$

A. $[1,5]$　　B. $[0,6]$

C. $\{2,3,4,5\}$　　D. $\{1,2,3,4,5\}$

2. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(0,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,2)$，满足 $\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 垂直，则实数 λ 的值为

A. $-\frac{2}{5}$　　B. $-\frac{1}{5}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{2}{5}$

3. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $2a_7-a_9=4$，则 $S_9=$

A. 12　　B. 24　　C. 36　　D. 48

4. 已知集合 $A=\{x\,|\,\mathrm{e}^{\ln x}<1\}$，$B=\{x\,|\,\ln \mathrm{e}^x<1\}$，则“$x\in A$”是“$x\in B$”的

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 既不充分也不必要条件

D. 充要条件

5. 已知 F_1,F_2 分别为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点，C 的渐近线上一点 A 满足 $AF_1\perp AF_2$，且 $|AF_1|=2|AF_2|$，则 C 的离心率为

A. $\frac{4}{3}$　　B. $\frac{5}{3}$　　C. 2　　D. $\sqrt{5}$

6. $(a+2x)(1+x)^4$ 的展开式中 x 的奇数次幂的系数之和为 32，则 $a=$

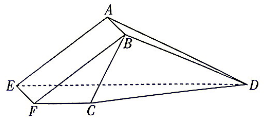
A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{\mathrm{e}^x+1}+x$，满足 $f(3a+2)+f(a)<1$，则实数 a 的取值范围是

A. $(-\infty,-1)$　　B. $(-1,+\infty)$

C. $\left(-\infty,-\frac{1}{2}\right)$　　D. $\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$

8. 如图所示的六面体 $ABCDEF$ 中，平面 BFC // 平面 AED，$AE=BF=2$，$FC=1$，$ED=4$，若 $BC\perp AD$，则 $AD=$



A. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\frac{6\sqrt{5}}{5}$　　D. $2\sqrt{2}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 设 z 是复数，则

A. $z+\bar{z}\in\mathbf{R}$　　B. $z\cdot\bar{z}\in\mathbf{R}$

C. $|z|^2=z^2$　　D. $|z|=|\bar{z}|$

10. 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$，若 $\sin A\cos(C-B)=\sin B\cos(C-A)$，$\sin C=\frac{1}{2}\cos B$，则

A. $C=\frac{\pi}{2}$　　B. $\sin B=\frac{1}{4}$

C. $AC=2$　　D. $AB=\frac{\sqrt{15}}{2}$

11. 已知在平面直角坐标系 xOy 中，点 A 在 x 轴上，点 B 在 y 轴上，满足 $|AB|=3$，点 P 满足 $3\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{AB}$，记 P 的轨迹为 E，则

A. $|OP|\leqslant 2$

B. P 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$

C. 当直线 AB 与 E 相切时，$|OP|=\sqrt{3}$

D. 存在线段 AB，使得 $\triangle OAB$ 的内心在 E 外部

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 若一组样本数据 $x_1,x_2,\cdots,x_{10}$ 的平均数为 8，则数据 $x_1,2x_1+4,x_2,2x_2+4,\cdots,x_{10},2x_{10}+4$ 的平均数为________.

13. 在四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2A_1B_1$，设四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 V，三棱锥 $D-A_1C_1B$ 的体积为 V_0，则 $\frac{V_0}{V}=$________.

14. 已知函数 $f(x)=\cos x+\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{1}{3}\cos 3x$，则 $f(x)$ 的最小值为________.

特殊三角函数的最值问题

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 已知正项数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项积为 T_n，且满足 $a_n=\frac{T_n}{T_n-2}(n\in\mathbf{N}^*)$.

(1) 求证：数列 $\{T_n\}$ 为等差数列；

(2) 令 $C_n=\frac{1}{T_n\cdot T_{n+1}}$，求数列 $\{C_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

16. (15 分) 有四个相同的小球，分别标有数字 1，2，3，4，将这些小球随机排成一列.

(1) 求标有数字 2 和 4 的小球不相邻的概率.

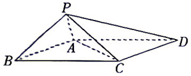
(2) 一个排列中，若两个相邻小球上的数字之和为 5，则称这两个小球为一组“友好球”. 设 X 表示排列中“友好球”的组数，求 X 的分布列和数学期望.

金考卷

17.（15 分）如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 2 的菱形，$\angle ABC=\frac{\pi}{3}$，$PA=PC=\sqrt{2}$.

（1）证明：$AC\perp PD$；

（2）若直线 PB 与直线 PD 所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 $PB<PD$，求直线 CD 与平面 PBC 所成角的余弦值.



线线角与
线面角的综合

18.（17 分）已知函数 $f(x)=e^x-\frac{1}{2}x^2-ax$.

（1）讨论函数 $f(x)$ 的极值点个数.

（2）若函数 $f(x)$ 有两个不同的极值点 x_1,x_2，其中 $x_1<x_2$.

（i）证明：$x_1+x_2<0$；

（ii）证明：$f(x_1)+f(x_2)>2$.

19.（17 分）已知抛物线 $\Gamma:y^2=2px(p>0)$ 的焦点为 F，A_1 是 Γ 上第一象限内的点，且 A_1 到 F 的距离与 A_1 到 $x=-1$ 的距离相等. 过 A_1 作 Γ 的切线 l_1 交 y 轴于点 M.

（1）求 Γ 的标准方程.

（2）求证：$FM\perp l_1$.

（3）记 A_1 关于 x 轴的对称点为 A_2，l_1 关于 x 轴的对称直线为 l_2，A_3 为 Γ 上第四象限内的点（与 A_2 不重合），过 A_3 作 Γ 的切线 l_3，分别交 l_1，l_2 于 P,Q 两点，若 $\angle PFM=2\angle PQF$，直线 FQ 的斜率为 k_1，直线 FM 的斜率为 k_2，试判断$\frac{k_1}{k_2}$是否为定值. 若为定值，求$\frac{k_1}{k_2}$的值；若不为定值，请说明理由.

金考卷